کمپیوٹر

جماعت 8 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

6 اسباق — 126 سوالات

آئی سی ٹی جا بنیادی اصول

ٹیکنالوجی نیٹ ورک کی کنیکٹیویٹی کو کس طرح بہتر بناتی ہے؟ 5G [1-1]

(الف) سست رفتار سے

(ب) کم بینڈوڈتھ سے

(د) کم منسلک آلات سے

آلات کو کس بات کے قابل بناتا ہے؟ (انٹرنیٹ آف تھنگز) IoT [1-2]

(الف) الگ الگ کام کرنا

✓ (ب) دوسرے آلات سے جڑنا اور ڈیٹا شیئر کرنا

(ج) صرف اپنی طرف سے کام کرنا

(د) انٹرنیٹ کے بغیر چلنا

[1-3] ایج کمپیوٹنگ (Edge Computing) کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

(الف) ڈیٹا کو دور والے سرور کی طرف بھیجنا

✓ (ب) ڈیٹا کو وہیں پروسیس کرنا جہاں وہ پیدا ہوتا ہے

(ج) نیٹ ورک کی رفتار کم کرنا

(د) ڈیٹا کو محفوظ نہ کرنا

[1-4] نیٹ ورک میں راؤٹر کیا کام کرتا ہے؟

(الف) مقامی نیٹ ورک کے اندر آلات جوڑنا

✓ (ب) مختلف نیٹ ورکوں کو جوڑنا اور ڈیٹا کو درست منزل تک پہنچانا

(ج) انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانا

(د) وائرلیس آلات کو نیٹ ورک سے جوڑنا

[1-5] نیٹ ورک کی حفاظت میں فائر وال کا بنیادی کام کیا ہے؟

(الف) انٹرنیٹ تک رسائی روکنا

✓ (ب) آنے اور جانے والے نیٹ ورک ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول کرنا

(ج) ڈیٹا کو شیئر ہونے سے روکنا

(د) آلے کی رفتار بہتر بنانا

[1-6] نیٹ ورک میں IoT آلات کی کیا خصوصیت ہے؟

(الف) وہ دوسرے آلات سے الگ تھلگ ہوتے ہیں

(ب) وہ دوسرے آلات سے جڑے ہوتے ہیں اور ڈیٹا شیئر کرتے ہیں ✓

(ج) انہیں آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی

(د) وہ انٹرنیٹ کے بغیر چلتے ہیں

[1-7] نیٹ ورک میں خرابی آنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟

(الف) رفتار میں اضافہ

(ب) ڈیٹا کا ضائع ہونا یا خراب ہونا ✓

(ج) آلات کے درمیان بہتر رابطہ

(د) وسائل تک رسائی میں آسانی

[1-8] ایج کمپیوٹنگ نیٹ ورک میں کس چیز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے؟

(ب) آلات کا جڑنا

(ج) بینڈوڈتھ کا استعمال

(د) انٹرنیٹ تک رسائی

[1-9] 5G IoT کی کس طرح مدد کرتا ہے؟

(الف) زیادہ آلات جوڑنے سے ✓

(ب) نیٹ ورکوں کو الگ کرنے سے

(ج) رفتار کم کرنے سے

(د) آلات کو منتقل کرنے سے

[1-10] نیٹ ورک میں آلات ایک دوسرے سے سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے کس چیز کے ذریعے بات کرتے ہیں؟

(الف) ہب

(ب) راؤٹر

(ج) سوئچ ✓

(د) موڈیم

سوال: [1-11] خالی جگہ بھریں: ____ مختلف آلات کے لیے تیز رفتار کنیکٹیویٹی کو ممکن بناتا ہے اور بہتر کنیکٹیویٹی دیتا ہے۔

جواب: 5G — 5G نیٹ ورک مختلف آلات کے لیے تیز رفتار کنیکٹیویٹی اور بہتر کنیکٹیویٹی فراہم کرتا ہے۔

سوال: [1-12] خالی جگہ بھریں: ____ وہ عمل ہے جس میں ڈیٹا کو اس کے پیدا ہونے کی جگہ کے قریب پروسیس کیا جاتا ہے، جس سے تاخیر اور بینڈوڈتھ کے استعمال میں کمی آتی ہے۔

جواب: ایج کمپیوٹنگ (Edge Computing) — ڈیٹا کا ماخذ کے قریب پروسیس ہونا ہی ایج کمپیوٹنگ ہے۔

سوال: [13-1] خالی جگہ بھریں: ایک ____ ایسا آلہ ہے جو مختلف نیٹ ورکوں کو جوڑتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ ڈیٹا نیٹ ورک کے اندر درست منزل تک پہنچے۔

جواب: راؤٹر — راؤٹر مختلف نیٹ ورکوں کو جوڑتا ہے اور ڈیٹا کے لیے راستہ طے کرتا ہے۔

سوال: [14-1] خالی جگہ بھریں: نیٹ ورک میں ایک ____ جڑے ہوئے آلات کے درمیان رہنمائی کرتا ہے، جو مقامی نیٹ ورک (LAN) میں رابطے کو مؤثر بناتا ہے۔

جواب: سوئچ — سوئچ ڈیٹا کو درست آلے کی طرف بھیجتا ہے، جس سے LAN میں رابطہ مؤثر ہوتا ہے۔

سوال: [15-1] خالی جگہ بھریں: ____ وہ آلات ہیں جو اپنے ماحول سے ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور IoT تک پہنچاتے ہیں، جو اسمارٹ گھروں اور دیگر صنعتوں میں خودکار عمل کو فعال کرتے ہیں۔

جواب: سینسرز (Sensors) — سینسرز ماحول سے ڈیٹا جمع کر کے IoT سسٹم تک پہنچاتے ہیں۔

سوال: [16-1] خالی جگہ بھریں: ____ وہ ٹیکنالوجی ہے جو جسمانی چیزوں کو انٹرنیٹ سے جوڑتی ہے، تاکہ وہ ڈیٹا بھیج اور حاصل کر سکیں اور بہتر رابطے کے لیے جڑی رہیں۔

جواب: IoT (انٹرنیٹ آف تھنگز) — IoT میں جسمانی چیزیں انٹرنیٹ سے جڑکر ڈیٹا بھیجتی اور حاصل کرتی ہیں۔

سوال: [17-1] خالی جگہ بھریں: نیٹ ورک میں ایک ____ کا بنیادی کام آنے اور جانے والے ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول کرنا ہے، تاکہ غیر مجاز رسائی سے بچا جا سکے۔

جواب: فائر وال — فائر وال ٹریفک کو اصولوں سے جانچتا ہے اور غیر مجاز رسائی روکتا ہے۔

سوال: [18-1] خالی جگہ بھریں: ____ وہ سسٹم ہیں جو مشینوں جیسے آلات میں لگے ہوتے ہیں، جو کاموں کو خودکار طریقے سے مکمل کرتے ہیں اور انہیں انسانی مداخلت کے بغیر چلنے کو یقینی بناتے ہیں۔

جواب: ایمبیڈڈ سسٹم (Embedded Systems) — ایمبیڈڈ سسٹم ایک بڑے آلے کے اندر لگا ہوا چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے جو کوئی خاص کام کرتا ہے۔

سوال: [19-1] خالی جگہ بھریں: ____ وہ ٹیکنالوجی ہے جو زیادہ آلات کے لیے کنیکٹیویٹی کو بہتر بناتی ہے، جیسے خودکار گاڑیوں اور اسمارٹ شہروں کو مضبوط کنکشن ملے۔

جواب: 5G — 5G زیادہ آلات کو جوڑنے اور خودکار گاڑیوں اور اسمارٹ شہروں جیسے استعمالات کو سہولت دیتا ہے۔

سوال: [20-1] خالی جگہ بھریں: ____ وہ آلہ ہے جو وسیع علاقے والے نیٹ ورک (WAN) میں آلات کے درمیان رابطے کو منظم کرتا ہے اور LANs کو بڑے فاصلے تک جوڑتا ہے۔

جواب: راؤٹر — WAN میں راؤٹر مختلف LANs کے درمیان رابطے کو منظم کرتا ہے اور ڈیٹا کو منزل تک پہنچاتا ہے۔

سوال: [21-1] کمپیوٹر نیٹ ورک کے بنیادی حصے کیا ہیں، اور وہ مؤثر رابطے کو کیسے ممکن بناتے ہیں؟

جواب: نیٹ ورک کے بنیادی حصے بھیجنے والا، پیغام، ذریعہ (medium)، وصول کرنے والا اور پروٹوکول ہیں۔ بھیجنے والا پیغام بھیجتا ہے، پیغام وہ معلومات ہے جو بھیجی جاتی ہے، ذریعہ پیغام لے جاتا ہے، وصول کرنے والا پیغام حاصل کرتا

ہے، اور پروٹوکول وہ اصول ہیں جن سے دونوں طرف صحیح طریقے سے جڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارڈویئر جیسے NIC، موڈیم، ہب، سوئچ، راؤٹر، گیٹ وے اور ایکسیس پوائنٹ آلات کو نیٹ ورک سے جڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔

سوال: [22-1] نیٹ ورک کی حفاظت کو کن چیلنجوں کا سامنا ہے، اور معلومات کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟

جواب: چیلنج یہ ہیں: غیر مجاز رسائی، خرابیاں (faults) جن سے ڈیٹا ضائع یا خراب ہو سکتا ہے، اور وائرس اور میلویئر جو نیٹ ورک کے ذریعے پھیل سکتے ہیں۔ بچاؤ کے لیے: فائر وال، مضبوط پاس ورڈ، دو مرحلوں والی تصدیق (Two-Factor Authentication)، تازہ ترین اینٹی وائرس سافٹ ویئر، اور محفوظ رابطے (secure communications) استعمال کیے جائیں۔

سوال: [23-1] IoT روزمرہ زندگی کو کس طرح بہتر بناتا ہے، اور صحت کے شعبے سے اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟

جواب: IoT چیزوں کو انٹرنیٹ سے جوڑ کر، خودکار کنٹرول اور بہتر سہولت کے ذریعے زندگی کو آسان بناتا ہے۔ صحت کی مثال: طبی آلات جیسے MRI مشینیں ایمبیڈڈ سسٹم پر بھروسہ کرتی ہیں تاکہ درست کام ہو، اور جڑے ہوئے صحت والے آلات مریض کی نگرانی میں مدد کرتے ہیں۔

سوال: [24-1] IoT آلات میں سینسرز کا کیا کردار ہے، اور وہ دور سے کنٹرول کو کیسے ممکن بناتے ہیں؟

جواب: سینسرز ماحول سے ڈیٹا جمع کرتے ہیں، جیسے درجہ حرارت یا حرکت، اور اسے IoT سسٹم تک بھیجتے ہیں۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر آلات خودکار طور پر کام کرتے ہیں یا صارف اپنے فون کے ذریعے دور سے انہیں کنٹرول کر سکتا ہے، جیسے گھر کا درجہ حرارت فون سے طے کرنا۔

سوال: [25-1] ایمبیڈڈ سسٹم کیا ہے، اور وہ واشنگ مشین جیسے آلات کو خودکار کیسے بناتا ہے؟

جواب: ایمبیڈڈ سسٹم ایک بڑے آلے کے اندر لگا ہوا چھوٹا کمپیوٹر ہے جو کوئی خاص کام کرتا ہے۔ واشنگ مشین میں وہ دھونے کا وقت طے کرتا ہے، درجہ حرارت کو منظم کرتا ہے اور دھونے کے چکر کو خودکار طور پر چلاتا ہے، اس لیے مشین انسانی مداخلت کے بغیر کام کرتی ہے۔

سوال: [26-1] اپنے آس پاس ایسے تین آلات لکھیں جو ایمبیڈڈ سسٹم استعمال کرتے ہیں اور ان کے کام کی وضاحت کریں۔

جواب: (1) کار — ایمبیڈڈ سسٹم انجن اور ایئر بیگز جیسے نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ (2) گھر کے آلات جیسے واشنگ مشین اور ریفریجریٹر — وہ وقت اور درجہ حرارت طے کر کے خودکار طور پر کام کرتے ہیں۔ (3) طبی آلات جیسے MRI مشین — ایمبیڈڈ سسٹم اس کے درست کام کو یقینی بناتا ہے۔

سوال: [27-1] ایج کمپیوٹنگ کیا ہے، اور وہ ڈیٹا کی پروسیسنگ میں تاخیر کو کیسے کم کرتی ہے؟

جواب: ایج کمپیوٹنگ میں ڈیٹا کو اس کے پیدا ہونے کی جگہ کے قریب، آلے یا سینسر کے پاس ہی پروسیس کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا کو دور والے مرکزی سرور کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے سفر کا وقت کم ہو جاتا ہے اور جواب جلدی

ملتا ہے۔

سوال: [28-1] ایج کمپیوٹنگ کو ٹریفک کے انتظام کے سسٹم میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟

جواب: ٹریفک سسٹم میں ایج کمپیوٹنگ راستوں کے سینسرز سے ڈیٹا کو موقع پر ہی پروسیس کرتی ہے، جیسے ٹریفک کے بہاؤ کو دیکھ کر سگنل کا وقت بدلنا یا ڈرائیوروں کو بہتر راستہ بتانا، تاکہ فیصلے جلدی اور درست وقت پر ہوں۔

سوال: [29-1] 5G ٹیکنالوجی کنیکٹیویٹی کو کس طرح بہتر بناتی ہے، اور کن شعبوں کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟

جواب: 5G بہتر کنیکٹیویٹی، تیز رفتار، کم تاخیر اور ایک ہی وقت میں بہت سے آلات کی سہولت دیتا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ ان شعبوں کو ہوتا ہے جہاں جلدی جواب اور بہت سے آلات کی ضرورت ہے، جیسے خودکار گاڑیاں، اسمارٹ شہر، صحت اور صنعت۔

سوال: [30-1] 5G کے آنے کے ساتھ کیا ممکنہ خطرات ہیں، اور انہیں کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: ممکنہ خطرات یہ ہیں: زیادہ جڑے ہوئے آلات سے غیر مجاز رسائی کا خطرہ بڑھنا، اور ڈیٹا کی حفاظت کے خدشات۔ انہیں کم کرنے کے لیے فائر وال، مضبوط پاس ورڈ، دو مرحلوں والی تصدیق اور تازہ ترین حفاظتی سافٹ ویئر استعمال کیے جائیں، اور نیٹ ورک کی حفاظت کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔

جیل مہارتون

[2-1] مائیکروسافٹ ایکسل کیا ہے؟

✓ (الف) اسپریڈشیٹ

(ب) ڈیٹا بیس مینجمنٹ

(ج) پریزنٹیشن

(د) ورک بک

[2-2] ورک شیٹ میں کالم اور قطار کے ملنے کی جگہ کو کیا نام دیا جاتا ہے؟

(الف) کالم

(ب) قیمت

✓ (ج) سیل

(د) پتہ

[2-3] ایکسل کے فارمولے کس نشان سے شروع ہوتے ہیں؟

(الف) /

(ب) []

✓ (ج) =

(د) &

[2-4] ایکسل کی کون سی خصوصیت صرف وہ ڈیٹا دکھاتی ہے جو کسی خاص شرط پر پورا اترتا ہے؟

(ب) فارمولا

(د) پیوٹ

[2-5] ایکسل میں مشروط فارمیٹنگ (Conditional Formatting) کہاں ہوتی ہے؟

(الف) انسرٹ ٹیب

(ب) پیج لے آؤٹ ٹیب

(ج) ڈیٹا ٹیب

✓ (د) ہوم ٹیب

[2-6] ایکسل کا کون سا فنکشن جانچتا ہے کہ کوئی شرط سچی ہے یا نہیں؟

سوال: [2-7] مائیکروسافٹ ایکسل کے استعمال لکھیں۔

جواب: ذاتی استعمال: اپنے بجٹ، رابطوں کی فہرست اور خرچوں کا حساب رکھنا۔ اسکول: ہوم ورک اور اسائنمنٹ منظم کرنا، گریڈ ریکارڈ کرنا اور چارٹ بنانا۔ کام: فروخت والے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، ملازمین کا شیڈول بنانا اور مالی ٹریکنگ کرنا۔

سوال: [2-8] فارمولا بار کا مقصد کیا ہے؟

جواب: فارمولا بار فعال سیل کا مواد یا فارمولا دکھاتا ہے اور اسے لکھنے یا بدلنے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب H6 سیل منتخب کیا جاتا ہے تو فارمولا باریں =C6+D6+E6+F6+G6 نظر آتا ہے۔

سوال: [2-9] ورک بک اور ورک شیٹ میں کیا فرق ہے؟

جواب: ورک بک ایک مکمل فائل ہے، جو ایک بائنڈر کی طرح ایک یا زیادہ ورک شیٹوں پر مشتمل ہوتی ہے اور .xlsx فارمیٹ میں محفوظ ہوتی ہے۔ ورک شیٹ ایک اکیلا صفحہ ہے، جو قطاروں اور کالموں کے گرڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور جہاں ڈیٹا لکھا اور منظم کیا جاتا ہے۔

سوال: [2-10] ورک شیٹ میں چارٹ کیسے شامل کریں؟ مراحل لکھیں۔

جواب: (1) وہ ڈیٹا منتخب کریں جو چارٹ میں دکھانا ہے، مثال کے طور پر طلبہ کے نام اور ان کے نمبر۔ (2) انسرٹ ٹیب پر کلک کریں۔ (3) چارٹ والے حکم پر کلک کریں۔ (4) مطلوبہ چارٹ کی قسم منتخب کریں، مثال کے طور پر 3D بار چارٹ — چارٹ ورک شیٹ میں ظاہر ہو جائے گا۔

سوال: [2-11] سرگرمی: ہوم ٹیب کے آپشن استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ فروخت والی رپورٹ تیار کریں۔

جواب: (1) ایکسل کھول کر ڈیٹا لکھیں: Product؛ Quantity، Price، Total؛ Apple 10 / 2.5، Banana 8 / 3، Orange 15 / 1.8۔ (2) فونٹ گروپ سے سرخیوں کو Bold (B) کریں اور الائنمنٹ گروپ سے درمیان میں لائیں۔ (3) فل کلر سے سرخیوں کو منظری رنگ دیں۔ (4) نمبر گروپ سے Price اور Total پر کرنسی فارمیٹ لاگو کریں۔ (5) فونٹ گروپ سے پوری ٹیبل پر بارڈر لاگو کریں۔ (6) Total کے لیے فارمولا =B2*C2 لکھیں اور نیچے تک بھریں: Apple 25.00، Banana 27.00، Orange 24.00۔ (7) فائل کو BasicActivity.xlsx نام سے محفوظ کریں۔

سوال: [2-12] سرگرمی: روزانہ خرچوں کا حساب کتاب (calculator) بنائیں۔

جواب: (1) نیا ورک بک کھول کر سرخیاں لکھیں: Date، Category، Description، Amount۔ (2) اندراجات لکھیں: Food Grocery shopping 50 11/1/2024؛ Transport Bus fare 15 11/2/2024؛ Rent Monthly rent payment 500 11/3/2024؛ Transport Train fare 10 11/4/2024۔ (3) Date کالم کو نمبر فارمیٹ (Ctrl+1) سے لمبی تاریخ میں بدلیں اور Amount پر کرنسی فارمیٹ لاگو کریں۔ (4) کل خرچ کے لیے D9 میں =SUM(D2:D8) لکھیں — نتیجہ $575۔ (5) ہر Category کا کل نکالنے کے لیے SUMIF استعمال کریں: کھانا =SUMIF(B2:B8,"Food",D2:D8) = 50؛ ٹرانسپورٹ =SUMIF(B2:B8,"Transport",D2:D8) = 25؛ کرایہ =SUMIF(B2:B8,"Rent",D2:D8) = 500۔

(6) فائل کو Personal Expense.xlsx نام سے محفوظ کریں۔

سوال: [2-13] کام: فلموں والی ورک شیٹ میں منافع، سب سے زیادہ/کم/اوسط آمدنی نکالیں، ترتیب دیں اور پائی چارٹ بنائیں۔

جواب: فلمیں قطاروں 2 سے 12 میں ہیں، Budget کالم C میں اور World Gross کالم D میں ہے۔ منافع (Profit، کالم E): =D2-C2، یعنی مجموعی آمدنی میں سے بجٹ نکالیں، اور نیچے تک بھریں۔ سب سے زیادہ آمدنی: =MAX(D2:D12)۔ سب سے کم آمدنی: =MIN(D2:D12)۔ اوسط آمدنی: =AVERAGE(D2:D12)۔ ترتیب: ڈیٹا منتخب کر کے Data ٹیب سے Sort کریں، Sort by میں Profit منتخب کریں اور Largest to Smallest منتخب کریں۔ پائی چارٹ: فلم اور منافع منتخب کر کے Insert ٹیب سے Pie چارٹ منتخب کریں۔

سوال: [2-14] کام: نیچے دی گئی میں سے کوئی ایک ورک شیٹ تیار کریں اور چارٹ بھی بنائیں: طالب علم کی مارک شیٹ، مہینے کا بل، حاضری کا رجسٹر۔

جواب: مثال کے طور پر مارک شیٹ: کالم لکھیں — طالب علم کا نام، رجسٹریشن نمبر، مضامین کے نمبر، کل، اوسط، گریڈ۔ کل کے لیے =SUM(C6:G6)، اوسط کے لیے =AVERAGE(C6:G6)، گریڈ کے لیے IF فنکشن، جیسے =IF(H6>=80,"A",IF(H6>=60,"B","C"))۔ پھر نام اور کل منتخب کر کے Insert ٹیب سے بار چارٹ بنائیں۔ مہینے کے بل میں تاریخ، چیز، مقدار اور رقم لکھیں اور کل کے لیے SUM استعمال کریں؛ حاضری کے رجسٹر میں طالب علم، تاریخیں اور حاضر/غیر حاضر لکھیں اور ہر طالب علم کی حاضری کا فیصد نکالیں۔

سوال: [2-15] کام: کھلونوں کی دکان والی ورک شیٹ میں قیمت، رعایت، آخری قیمت اور کل نکالیں۔

جواب: قیمت (Cost، کالم D): =B2*C2، یعنی فی چیز کی قیمت × آرڈر کی گئی مقدار، اور نیچے تک بھریں۔ رعایت (Discount، کالم E): =D2*7%، یعنی قیمت پر 7 فیصد رعایت، اور نیچے تک بھریں۔ آخری قیمت (Final Cost، کالم F): =D2-E2، یعنی قیمت میں سے رعایت نکالیں، اور نیچے تک بھریں۔ تمام فی چیز کی قیمتوں کا مجموعہ (B7): =SUM(B2:B6)۔ کل قیمتیں: =SUM(D2:D6)، کل رعایت: =SUM(E2:E6)، کل آخری قیمت: =SUM(F2:F6)۔

الگورتھمی سوچ اور مسائل حل کرنا

سوال: [3-1] سرگرمی: نیچے دیے گئے چار مسائل کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ہر ایک سادہ ہے یا پیچیدہ، اور وجہ لکھیں۔

جواب: (1) استاد کے پاس 5 سیب ہیں، دوست کے پاس 3 زیادہ ہیں — دوست کے پاس کتنے سیب ہیں؟ سادہ — صرف ایک قدم: 5 + 3 = 8۔ (2) کلاس کی سیر کا انتظام: بس کی بکنگ، پورے دن کا شیڈول، مختلف گروپوں کے لیے سرگرمیاں — پیچیدہ — بہت سے قدم اور بہت سے عناصر اکٹھے آتے ہیں۔ (3) علی ترکیب کے مطابق چائے بنا رہا ہے اور پارٹی کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے بنانی ہے — سادہ — قدم مقرر ہیں، صرف مقدار کو تناسب سے بڑھانا ہے۔ (4) اسکول میں سائنس کی نمائش: اجازت لینا، شیڈول بنانا، فیصلہ کرنا کہ کون کیا پیش کرے گا — پیچیدہ — بہت سے قدم اور بہت سے فیصلے اکٹھے آتے ہیں۔

سوال: [3-2] سرگرمی: اپنی کلاس کے 20 طلبہ کے لیے پیزا پارٹی کا انتظام کرنا ہے۔ ہر طالب علم کو پیزا کے 2 ٹکڑے چاہییں، ہر پیزا میں 8 ٹکڑے ہیں اور ایک پیزا کی قیمت 1000 روپے ہے۔ کتنے پیزا خریدنے ہوں گے اور کل قیمت کتنی ہوگی؟ قدم لکھیں۔

جواب: قدم: (1) شروع کریں۔ (2) درکار ٹکڑے = 20 × 2 = 40۔ (3) درکار پیزا = 40 ÷ 8 = 5۔ (4) کل قیمت = 5 × 1000 = 5000 روپے۔ (5) نتیجہ دکھائیں: 5 پیزا، 5000 روپے۔ (6) ختم کریں۔

سوال: [3-3] سرگرمی: ایک دائرے کا رقبہ (area) نکالنے کے لیے فرضی کوڈ (pseudocode) لکھیں۔

جواب: شروع کریں // دائرے کے رقبے کا فرضی کوڈ؛ رداس داخل کریں؛ رقبہ = 3.14 × رداس × رداس؛ رقبہ دکھائیں؛ ختم کریں۔

سوال: [3-4] سرگرمی: سینٹی گریڈ (Celsius) کو فارن ہائیٹ (Fahrenheit) میں تبدیل کرنے کے لیے فرضی کوڈ لکھیں۔

جواب: شروع کریں // سینٹی گریڈ کو فارن ہائیٹ میں تبدیل کرنا؛ سینٹی گریڈ داخل کریں؛ فارن ہائیٹ = (سینٹی گریڈ × 9 ÷ 5) + 32؛ فارن ہائیٹ دکھائیں؛ ختم کریں۔

سوال: [3-5] سرگرمی: جوس کی دکان والی صورتحال میں متغیر (variables) اور مستقل (constants) پہچانیں۔

جواب: متغیر (تبدیل ہونے والی قدریں): فروخت ہوئے جوس کے گلاسوں کی تعداد، اور کل کمائی گئی رقم۔ مستقل (نہ بدلنے والی قدریں): ہر گلاس کی قیمت 100 روپے، اور دکان کے کھلے رہنے کا وقت 1:00 سے 3:00 بجے تک۔

سوال: [3-6] سرگرمی: نیچے دیے گئے منظرناموں کو بیان کرنے کے لیے کس قسم کا شرطی بیان استعمال ہوگا؟ بیان کا نام لکھیں۔

جواب: (1) طالب علم کے نمبر 60 ہیں تو پاس ہے — IF۔ (2) عمیر نے اپنی جیب خرچ سے 100 روپے بچائے ہیں

تو آئس کریم خرید سکتا ہے، ورنہ اسے مزید بچانے ہوں گے — IF-ELSE۔ (3) طالب علم فیلڈ ٹرپ پر جا سکتا ہے اگر اجازت نامہ درست ہے اور فیس ادا کی ہے، ورنہ پیغام دکھائیں — IF-ELSE۔ (4) موسم کی بنیاد پر کپڑے: 15°C سے کم تو گرم کپڑے، 25°C سے زیادہ تو ہلکی قمیص، 35°C سے زیادہ تو شارٹس، ورنہ موسم چیک کریں — IF-ELIF-ELSE۔ (5) بارش ہو رہی ہے تو چھتری لیں — IF۔ (6) حسن پہلے چیک کرتا ہے کہ کیا ہفتے کا آخر ہے، پھر چیک کرتا ہے کہ کیا ہوم ورک مکمل ہے — Nested IF۔ (7) صہیب فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اس کے پاس کافی پیسے ہیں کہ آئس کریم خریدے — IF-ELSE۔ (8) سامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا وہ رات دیر سے باہر جا سکتی ہے، صرف اجازت سے اور جب ہفتے کا آخر ہو یا اگلے دن اسکول نہ ہو — IF-ELSE۔

[3-7] ایک الگورتھم کیا ہے؟

(الف) کمپیوٹر کی ایک قسم

✓ (ب) مسئلہ حل کرنے کے لیے ہدایات کا مجموعہ

(ج) پروگرامنگ کی زبان

(د) ایک کھیل

[3-8] _____ شرطی بیان کی ایک مثال ہے۔ (الف) لوپ (ب) اگر-ورنہ (If-Else) (ج) پرنٹ (د) متغیر

[3-9] الگورتھم سوچ میں بڑے مسئلے کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرنے کا مقصد _____ ہے۔

(الف) مسئلے کو زیادہ مشکل بنانا

✓ (ب) مسئلے کو زیادہ آسانی سے حل کرنا

(ج) زیادہ قدم شامل کرنا

(د) کمپیوٹر سے بچنا

[3-10] ایک کمپیوٹر فیصلہ کرنے کے لیے _____ استعمال کرتا ہے۔

(الف) لوپ

(ب) متغیر

(د) مستقل

[3-11] ڈیٹا میں نمونوں، رشتوں اور یکسانیتوں کو پہچاننا اور مسئلے میں انہیں استعمال کرنا _____ کہلاتا ہے۔

[3-12] صرف اہم تفصیلات پر توجہ دینا اور غیر ضروری معلومات کو نظر انداز کرنا _____ کہلاتا ہے۔

[3-13] نیسٹڈ لوپ کی ایک مثال _____ ہے۔

(الف) ایک لوپ جو ایک بار چلتا ہے

✓ (ب) ایک لوپ دوسرے لوپ کے اندر

(ج) ایک لوپ جو کبھی نہیں چلتا

(د) IF-ELSE-IF والی حالت

[3-14] IF-ELIF-ELSE میں Else والا حصہ کب چلتا ہے؟

(الف) جب تمام شرطیں سچی ہوں

(ب) جب تمام شرطیں جھوٹی ہوں ✓

(ج) جب دہرائی والا لوپ استعمال ہو

(د) جب نیسٹڈ لوپ استعمال ہو

[3-15] مسئلے میں _____ ہمیں پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے اور اسے حل کرنے کے لیے الگورتھم تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

(ب) نیسٹڈ لوپ

(ج) شرطی بیان

(د) فرضی کوڈ

[3-16] "for loop" کی ایک مثال _____ ہے۔

(الف) "x = 5 مقرر کریں"

(ب) "10 بار دہرائیں" ✓

(ج) "ایک پیغام پرنٹ کریں"

(د) "ایک متغیر مقرر کریں"

سوال: [3-17] فرضی کوڈ میں متغیر اور مستقل کیا ہیں؟ انہیں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

جواب: متغیر ایک نام والا کنٹینر ہے جس کی قدر پروگرام کے دوران بدل سکتی ہے، جیسے score یا student_name۔ مستقل ایک نام والا کنٹینر ہے جس کی قدر پروگرام کے دوران نہیں بدلتی، جیسے Pi = 3.14، ایک دن میں گھنٹے = 24، ایک ہفتے میں دن = 7۔ انہیں ڈیٹا محفوظ کرنے، پروگرام کو پڑھنے میں آسان بنانے اور ایک ہی قدر کو بار بار لکھنے سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال: [3-18] ترتیب وار بہاؤ (sequential flow) اور شرطی بہاؤ (conditional flow) میں کیا فرق ہے؟

جواب: ترتیب وار بہاؤ میں پروگرام کے قدم ایک کے بعد دوسرا، ترتیب سے چلتے ہیں۔ شرطی بہاؤ میں کوئی قدم تب چلتا ہے جب کوئی شرط سچی ہو، جیسے IF یا IF-ELSE بیانوں میں — شرط کے نتیجے کے مطابق مختلف راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔

سوال: [3-19] مسئلہ حل کرنے میں تقسیم (Decomposition) کیا کام کرتی ہے؟ ایک مثال دیں۔

جواب: تقسیم بڑے مسئلے کو چھوٹے، سنبھالنے جیسے حصوں میں تقسیم کرتی ہے، تاکہ ہر حصہ الگ حل کیا جا سکے۔ مثال:

LEGO کار بنانے کے لیے مسئلے کو حصوں میں تقسیم کریں — چیسس (chassis) بنانا، پہیے لگانا، جسم بنانا، چھت لگانا اور آخری سجاوٹ۔

سوال: [3-20] تجرید (Abstraction) مسئلہ حل کرنے میں کس طرح مدد کرتی ہے؟ ایک مثال دیں۔

جواب: تجرید میں صرف اہم تفصیلات پر توجہ دی جاتی ہے اور غیر ضروری تفصیلات چھوڑ دی جاتی ہیں، جس سے مسئلہ سادہ اور واضح ہو جاتا ہے۔ مثال: LEGO کار بناتے وقت کار کے رنگ، سیٹوں کے ڈیزائن یا ہیڈ لائٹس کی تفصیلات کو نظر انداز کر کے صرف مرکزی ساخت پر توجہ دی جاتی ہے۔

سوال: [3-21] ہالٹنگ مسئلہ (Halting Problem) کیا ہے، اور کچھ مسائل کمپیوٹر کے ذریعے کیوں حل نہیں ہو سکتے؟

جواب: ہالٹنگ مسئلہ یہ سوال ہے کہ کیا کوئی پروگرام بتا سکتا ہے کہ دوسرا پروگرام کب رکے گا یا ہمیشہ چلتا رہے گا۔ کچھ مسائل کمپیوٹر کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، جیسے لامحدود لوپ (infinite loop) میں پھنسا ہوا پروگرام جو کبھی نہیں رکتا اور CPU کو مصروف رکھتا ہے۔

سوال: [3-22] فرضی کوڈ لکھیں: تین اعداد پڑھیں اور ان کا مجموعہ اور اوسط دکھائیں۔

جواب: شروع کریں؛ پہلا عدد داخل کریں؛ دوسرا عدد داخل کریں؛ تیسرا عدد داخل کریں؛ مجموعہ = پہلا + دوسرا + تیسرا؛ اوسط = مجموعہ ÷ 3؛ مجموعہ دکھائیں؛ اوسط دکھائیں؛ ختم کریں۔

سوال: [3-23] فرضی کوڈ لکھیں: 1 سے 100 تک اعداد گنیں۔

جواب: شروع کریں؛ گنتی = 1 مقرر کریں؛ جب تک گنتی <= 100: گنتی دکھائیں؛ گنتی = گنتی + 1؛ ختم کریں۔

سوال: [3-24] الگورتھم لکھیں: چیک کریں کہ دیا گیا عدد جفت ہے یا طاق۔

جواب: شروع کریں؛ عدد داخل کریں؛ اگر عدد ÷ 2 کا باقی 0 ہے تو "جفت ہے" دکھائیں، ورنہ "طاق ہے" دکھائیں؛ ختم کریں۔

سوال: [3-25] الگورتھم لکھیں: تین اعداد میں سب سے بڑا عدد تلاش کریں۔

جواب: شروع کریں؛ تین اعداد داخل کریں: الف، ب، ج؛ اگر الف >= ب اور الف >= ج تو الف دکھائیں؛ ورنہ اگر ب >= الف اور ب >= ج تو ب دکھائیں؛ ورنہ ج دکھائیں؛ ختم کریں۔

سوال: [3-26] کلاس سرگرمی: ایسا مسئلہ سوچیں جو مختلف طریقوں سے حل ہو سکتا ہے۔ تمام طریقوں کے لیے الگورتھم لکھیں اور بتائیں کہ کون سا حل بہترین ہے اور کیوں۔

جواب: مسئلہ: چائے بنانا۔ طریقہ 1 (اسٹو پر کیتلی): پانی کیتلی میں ڈالیں، اسٹو پر گرم کریں، پیالی میں ڈالیں، چائے کی پتی اور چینی ڈالیں۔ طریقہ 2 (بجلی کی کیتلی): بجلی کی کیتلی میں پانی گرم کریں، پیالی میں ڈالیں، چائے کی پتی اور چینی ڈالیں۔ بہترین حل طریقہ 2 ہے، کیونکہ بجلی کی کیتلی جلدی پانی گرم کرتی ہے اور کم نگرانی کی ضرورت ہے — وہی نتیجہ کم وقت میں ملتا ہے۔

سوال: [3-27] کلاس سرگرمی: الگورتھم لکھیں جو فیصلہ کرے کہ طالب علم اسکالرشپ کا اہل ہے یا نہیں — گریڈ کی بنیاد پر۔

جواب: شروع کریں؛ طالب علم کا گریڈ داخل کریں؛ اگر گریڈ A+ ہے تو "100٪ اسکالرشپ" دکھائیں؛ ورنہ اگر گریڈ A ہے تو "80٪ اسکالرشپ" دکھائیں؛ ورنہ اگر گریڈ B ہے تو "50٪ اسکالرشپ" دکھائیں؛ ورنہ "کوئی اسکالرشپ نہیں ہے" دکھائیں؛ ختم کریں۔

سوال: [3-28] الگورتھم لکھیں: ایک دکان کی ہر دن کی فروخت کا کل حساب کریں، فرض کریں کہ مہینے میں 30 دن ہیں۔

جواب: شروع کریں؛ کل = 0 مقرر کریں؛ دن = 1 مقرر کریں؛ جب تک دن <= 30: اس دن کی فروخت داخل کریں؛ کل = کل + اس دن کی فروخت؛ دن = دن + 1؛ کل دکھائیں؛ ختم کریں۔

سوال: [3-29] الگورتھم لکھیں: دیے گئے انچوں کو سینٹی میٹروں میں تبدیل کریں۔

جواب: شروع کریں؛ انچ داخل کریں؛ سینٹی میٹر = انچ × 2.54؛ سینٹی میٹر دکھائیں؛ ختم کریں۔

پروگرامنگ (اسکریچ)

سوال: [4-1] سرگرمی: اسکریچ میں ایک پروگرام بنائیں جو پہچانے کہ دیا گیا عدد مثبت ہے یا نہیں۔ اس کے فیصلے کے لیے الگورتھم لکھیں۔

جواب: پروگرام: جب جھنڈا کلک ہو تو Number متغیر کو 0 پر مقرر کریں، "What's your number?" پوچھیں اور جواب کو Number میں محفوظ کریں۔ پھر چیک کریں: اگر Number > 0 تو "مثبت ہے" کہیں، ورنہ "مثبت نہیں ہے" کہیں۔ الگورتھم: شروع کریں؛ عدد داخل کریں؛ اگر عدد > 0 تو "مثبت ہے" دکھائیں، ورنہ "مثبت نہیں ہے" دکھائیں؛ ختم کریں۔

سوال: [4-2] اسکریچ پروگرام بنائیں جو چیک کرے کہ دیا گیا عدد جفت ہے یا طاق۔

جواب: جب جھنڈا کلک ہو: Number کو 0 پر مقرر کریں؛ "What's your number?" پوچھیں اور انتظار کریں؛ Number کو answer پر مقرر کریں۔ پھر If-Then-Else: اگر Number mod 2 = 0 تو 2 سیکنڈ کے لیے "The Number is Even" کہیں، ورنہ 2 سیکنڈ کے لیے "The Number is Odd" کہیں۔ مثال: 15 داخل کرنے پر "The Number is Odd" آئے گا۔

سوال: [4-3] اسکریچ میں نیسٹڈ شرطی بیان کا پروگرام بنائیں: چیک کریں کہ عدد مثبت ہے یا نہیں، اور اگر مثبت ہے تو وہ جفت ہے یا طاق۔

جواب: بیرونی شرط: اگر Number > 0 تو اندرونی If-Then-Else: اگر Number mod 2 = 0 تو "The Number is Even" کہیں، ورنہ "The Number is Odd" کہیں۔ بیرونی Else: "The number is negative or zero" کہیں۔ مثال: 15 پر "The Number is Odd"، -2 پر "The number is negative or zero" آئے گا۔

سوال: [4-4] اسکریچ میں تین قسم کے لوپ پروگرام بنائیں: دہرائیں (Repeat)، جب تک دہرائیں (Repeat Until)، ہمیشہ (Forever)۔

جواب: (1) Repeat 10: جب جھنڈا کلک ہو، رخ 90 پر کریں، 10 بار دہرائیں: اگلا کاسٹیوم، 10 قدم چلیں، 1 سیکنڈ رکیں، 15 درجے مڑیں۔ (2) Repeat Until: کاؤنٹر کو 0 پر مقرر کریں، جب تک کاؤنٹر = 10: کاؤنٹر میں 1 کا اضافہ، اگلا کاسٹیوم، 10 قدم چلیں، 1 سیکنڈ رکیں، 15 درجے مڑیں۔ (3) Forever: ہمیشہ: 1 سیکنڈ رکیں، "Meow" کہیں، Meow آواز چلائیں۔

سوال: [4-5] اسکریچ میں نیسٹڈ لوپ پروگرام بنائیں: اسپرائٹ کو چلائیں اور پس منظر بدلیں۔

جواب: (1) Choose a Backdrop سے پس منظر منتخب کریں اور اسپرائٹ منتخب کریں۔ (2) go to x: -145 y:

77- بلاک سے اسپرائٹ کو شروعاتی جگہ پر رکھیں۔ (3) بیرونی Repeat 10 لوپ کے اندر Repeat Until لوپ رکھیں: جب تک counter = 4: counter میں 1 کا اضافہ، اگلا کاسٹیوم، 10 قدم چلیں، 0.1 سیکنڈ رکیں۔ (4) Repeat Until لوپ کے بعد switch backdrop to next backdrop بلاک رکھیں تاکہ ہر چکر کے بعد پس منظر بدلے۔

سوال: [4-6] اسکریچ میں اپنا فنکشن (Custom Block) بنائیں: مستطیل کا رقبہ نکالنے کے لیے Calculate Area۔

جواب: My Blocks سے Make a Block پر کلک کریں، نام رکھیں "Calculate Area" اور دو ان پٹ شامل کریں: length اور width۔ تعریف میں: area کو length × width پر مقرر کریں۔ استعمال: جب جھنڈا کلک ہو: length پوچھیں اور جواب کو length میں رکھیں، width پوچھیں اور جواب کو width میں رکھیں، Calculate Area length width چلائیں، پھر area کہیں۔

سوال: [4-7] اسکریچ میں کلوننگ: غباروں کے کلون بنائیں۔

جواب: اصل اسپرائٹ (غبارہ): جب جھنڈا کلک ہو، چھپائیں (hide)، ہمیشہ: کسی بے ترتیب جگہ پر جائیں (go to pick random -250 to 250, -200)، اگلا کاسٹیوم، 0.5 سیکنڈ رکیں۔ create clone of myself۔ کلون: جب میں کلون کے طور پر شروع ہوں، دکھائیں (show)، 50 بار دہرائیں: 80 سے 100 تک بے ترتیب رخ میں اشارہ کریں، y میں 10 کا اضافہ، سائز میں -2 کا اضافہ، 2 سیکنڈ رکیں؛ پھر delete this clone۔

سوال: [4-8] اسکریچ میں سادی بھول بھلیاں (maze) والی گیم بنائیں۔

جواب: (1) بھول بھلیاں والا پس منظر بنائیں (دیواریں نیلے رنگ کی) اور ایک اسپرائٹ شامل کریں۔ (2) حرکت: جب جھنڈا کلک ہو، go to x: -205 y: 147؛ چار "جب کی دبائی جائے" بلاک: اوپر والا تیر (رخ 0، 10 قدم)، نیچے والا تیر (رخ 180، 10 قدم)، دایاں تیر (رخ 90، 10 قدم)، بایاں تیر (رخ -90، 10 قدم)۔ (3) دیوار سے ٹکرانا: ہمیشہ: اگر touching color نیلا ہو تو 10 قدم پیچھے چلیں۔ (4) مقصد: اگر touching Ball ہو تو "You win!" کہیں۔ (5) گیم کو چلائیں اور چیک کریں۔

سوال: [4-9] اسکریچ میں ترقی یافتہ (Advance) بھول بھلیاں والی گیم بنائیں: کئی بھول بھلیاں، سیب تک پہنچنا، اگلی بھول بھلیاں۔

جواب: (1) پس منظر اور اسپرائٹ تیار کریں: بھول بھلیاں والا پس منظر، اسپرائٹ، اور Apple اسپرائٹ مقصد کے طور پر۔ (2) حرکت: چار طرفہ تیر والے بلاک (اوپر/نیچے/دایاں/بایاں)، ہر ایک میں: 4 قدم چلیں، پھر نیسٹڈ چیک: اگر touching maze ہو تو 4 قدم پیچھے چلیں، ورنہ اگر touching mouse-pointer ہو تو 4 قدم پیچھے چلیں۔ (3) کئی بھول بھلیاں: جب جھنڈا کلک ہو، erase all، go to x: 10 y: -170، set size 10%، ہمیشہ: پانچ if بلاک (ہر ایک ایک بھول بھلیاں کے لیے)۔ (4) مقصد: اگر touching Apple ہو تو "You Win!" کہیں، اسپرائٹ کو x:

10 y: -170 پر واپس لائیں، erase all، broadcast next maze۔ (5) جب میں next maze وصول کروں: next costume۔ (6) گیم کو چلائیں۔

[4-10] تمام پروگرامنگ زبانوں کے بنیادی اجزا کیا ہیں؟

✓ (الف) تسلسل

(ب) شرط

(ج) لوپ

(د) متغیر

[4-11] ایک لوپ کے اندر دوسرے لوپ کو کیا نام دیا جاتا ہے؟

✓ (الف) نیسٹڈ

(ب) اگر

(ج) دہرائی

(د) کلوننگ

[4-12] ایک لوپ جو کبھی نہیں چلتا، اس کی حالت _____ ہوتی ہے۔

(الف) سچ

✓ (ب) جھوٹ

(ج) خالی

(د) صفر

[4-13] floor() فنکشن ایک عدد کو _____ کرتا ہے۔

✓ (الف) نیچے کی طرف گول

(ب) اوپر کی طرف گول

(ج) قریب کی طرف سے گول

(د) ادھر کی طرف سے گول

[4-14] کون سا فنکشن اعداد کے ایک مجموعے میں سب سے بڑی value واپس کرتا ہے؟

سوال: [4-15] اسکریچ میں لوپ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: لوپ ایک بلاک ہے جو کسی عمل کو بار بار کراتا ہے، بغیر اسے دوبارہ لکھے۔ اسکریچ میں لوپ کی تین اقسام ہیں: (1) Repeat — مقرر تعداد تک دہراتا ہے۔ (2) Repeat Until — جب تک شرط سچی نہ ہو، دہراتا ہے۔ (3) Forever — کبھی نہیں رکتا، ہمیشہ دہراتا ہے۔

سوال: [4-16] if اور if-else میں کیا فرق ہے؟

جواب: if بیان صرف تب عمل کرتا ہے جب شرط سچی ہو؛ شرط جھوٹی ہو تو کچھ نہیں کرتا۔ if-else بیان میں دو راستے ہیں: شرط سچی ہو تو ایک عمل، جھوٹی ہو تو دوسرا عمل۔

سوال: [4-17] اسکریچ کے کچھ بلٹ-ان فنکشنوں کو مثالوں کے ساتھ لکھیں۔

جواب: pick random 1 to 10 — 1 سے 10 کے درمیان ایک بے ترتیب عدد دیتا ہے۔ abs of -3 = 3 — کسی عدد کی مطلق value دیتا ہے۔ join apple banana = "applebanana" — دو لفظوں کو جوڑتا ہے۔ round 45.5 = 46 — قریب والے پورے عدد کی طرف گول کرتا ہے۔ floor of 45.8 = 45 — نیچے کی طرف گول کرتا ہے۔ ceiling of 45.2 = 46 — اوپر کی طرف گول کرتا ہے۔ sqrt() — کسی عدد کا square root دیتا ہے۔ max() — اعداد میں سب سے بڑی value دیتا ہے۔

سوال: [4-18] استاد کے لیے سرگرمیاں: (1) نمونوں اور نیسٹڈ لوپ سے پروگرام بنائیں۔ (2) تین قسم کے لوپوں کا موازنہ کریں۔ (3) Repeat لوپ سے مربع بنائیں۔ (4) Repeat Until لوپ سے گیم بنائیں۔

جواب: (1) طلبہ کو 2-3 کے گروپوں میں تقسیم کریں؛ ہر گروپ ایک پروگرام بنائے جس میں نمونے اور نیسٹڈ لوپ ہوں، مثال کے طور پر بیرونی لوپ پس منظر بدلے اور اندرونی لوپ اسپرائٹ کو چلائے۔ (2) ہر گروپ تین لوپوں (Repeat، Forever، Repeat Until) سے وہی کام کرے اور بتائے کہ کون سا لوپ کس کام کے لیے بہتر ہے۔ (3) مربع: Repeat 4 [100 قدم چلیں، 90 درجے مڑیں]۔ (4) گیم: Repeat Until touching (مقصد) [اسپرائٹ کو تیروں سے چلائیں]، پھر "You win!" کہیں۔

ڈیجیٹل شہریت

[5-1] ڈیجیٹل شہریت کیا ہے؟

(الف) کاروبار میں ٹیکنالوجی کا استعمال

(ب) ٹیکنالوجی کا ذمہ دارانہ استعمال اور آن لائن رویہ ✓

(ج) آن لائن کھیل

(د) آن لائن ویڈیو دیکھنا

[5-2] نیچے دیے گئے میں سے کون سا مثبت آن لائن رویہ ہے؟

(الف) جھوٹی خبریں پھیلانا

(ب) سوشل میڈیا استعمال کر کے دوستوں سے جڑے رہنا ✓

(ج) دوسروں کے اکاؤنٹ ہیک کرنا

(د) چوری شدہ مواد شیئر کرنا

[5-3] انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال کا ایک صحت کا خطرہ کون سا ہے؟

(الف) بہتر نیند

(ب) پریشانی اور ڈپریشن ✓

(ج) بہتر جسمانی تندرستی

(د) جسمانی سرگرمی میں اضافہ

[5-4] فشنگ (Phishing) کیا ہے؟

(الف) مچھلی مارنے کی ایک قسم

(ب) جعلی ویب سائٹس کے ذریعے ذاتی معلومات چوری کرنے کا طریقہ ✓

(ج) ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم

(د) ایک آن لائن خریداری والا آلہ

[5-5] معلومات کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ کون سا ہے؟

(الف) کمزور پاس ورڈ استعمال کرنا

(ب) دوستوں کے ساتھ پاس ورڈ شیئر کرنا

(د) سائٹس پر ذاتی معلومات شیئر کرنا

[5-6] خالی جگہیں بھریں: (i) ڈیجیٹل شہریت آن لائن

ذمہ دارانہ

رویہ اختیار کرنے کی رہنمائی کرتی ہے۔

[5-7] خالی جگہیں بھریں: (ii) _____ آن لائن استعمال کرنے والوں کو جڑے رہنے اور معلومات بانٹنے کی اجازت دیتا ہے۔

جواب: انٹرنیٹ — انٹرنیٹ

[5-8] خالی جگہیں بھریں: (iii) سائبر کرائم میں غیر قانونی سرگرمیاں شامل ہیں جو _____ استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہیں۔

جواب: کمپیوٹر اور انٹرنیٹ

[5-9] خالی جگہیں بھریں: (iv) اپنی آن لائن معلومات کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ _____ پاس ورڈ استعمال کرنا ہے۔

جواب: مضبوط

[5-10] خالی جگہیں بھریں: (v) دوسرے کے کام کو کریڈٹ دیے بغیر اپنا کر کے پیش کرنے کو _____ کہا جاتا ہے۔

جواب: سرقہ

سوال: [5-11] ڈیجیٹل شہریت کیا ہے؟

جواب: ڈیجیٹل شہریت کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کو ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کرنا — آن لائن اچھا رویہ رکھنا، دوسروں کا احترام کرنا، ذاتی معلومات کی حفاظت کرنا اور قانون پر عمل کرنا۔

سوال: [5-12] انٹرنیٹ کے عام استعمال کیا ہیں؟

جواب: آن لائن خریداری، رابطہ (ای میل، چیٹ)، مارکیٹنگ اور برانڈ کی آگاہی، گاہکوں کی خدمت، اشتہار بازی، سوشل نیٹ ورکنگ، خبریں اور معلومات حاصل کرنا، اور آن لائن مواد (خبریں، میگزین، پوڈکاسٹ) پڑھنا/سننا۔

سوال: [5-13] سائبر کرائم کیا ہے؟

جواب: سائبر کرائم کا مطلب ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ استعمال کر کے غیر قانونی کام کرنا — جیسے ہیکنگ، فشنگ، سائبر بلیئنگ، رینسم ویئر، مالویئر، شناخت کی چوری، سافٹ ویئر چوری اور غیر قانونی مواد کی تقسیم۔ ان کاموں کو کرنے والوں کو سائبر مجرم کہا جاتا ہے۔

سوال: [5-14] انٹرنیٹ کے خطرات کیا ہیں؟

جواب: صحت کے خطرات (زیادہ اسکرین استعمال: نیند کی کمی، پریشانی، ڈپریشن، جسمانی کمزوری)، سیکیورٹی کے خطرات (شناخت کی چوری، فشنگ، ویب حملے، اسپیم، رینسم ویئر)، سماجی خطرات (سماجی تعلقات پر اثر، انجان لوگوں سے تعلقات) اور تعلیم پر اثر (توجہ کی کمی، آن لائن وسائل پر زیادہ انحصار)۔

سوال: [5-15] آن لائن معلومات کو محفوظ رکھنے کے دو طریقے بتائیں۔

جواب: (1) مضبوط پاس ورڈ استعمال کریں — کم از کم 12 حروف، بڑے اور چھوٹے حروف، اعداد اور خاص نشانیاں،

اور ہر اکاؤنٹ کے لیے الگ پاس ورڈ۔ (2) دو مرحلہ تصدیق (2FA) استعمال کریں — لاگ ان کے لیے پاس ورڈ کے ساتھ ایک دوسرا کوڈ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی معلومات انٹرنیٹ پر شیئر کرنے سے بچیں اور اپنے سافٹ ویئر اور ایپس اپ ڈیٹ رکھیں۔

سوال: [5-16] سرگرمی: ایک مضبوط پاس ورڈ بنائیں (10 منٹ)۔

جواب: مضبوط پاس ورڈ کے قاعدے: کم از کم 12 حروف؛ بڑے حروف، چھوٹے حروف، اعداد اور خاص نشانیاں شامل ہوں؛ ذاتی معلومات (نام، پیدائش کی تاریخ) نہ ہو؛ عام لفظوں جیسے abc123 یا qwerty سے بچیں۔ کتاب کی مثال: ایک پاس فریز (passphrase) استعمال کریں، جیسے "P@$$word2481" جیسا نمونہ — حروف، اعداد اور نشانیوں کا میلاپ۔ اپنا پاس ورڈ اپنی نوٹ بک میں محفوظ جگہ پر لکھیں اور کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔

سوال: [5-17] سرگرمی: سائبر بلیئنگ کا سامنا کرنے کے لیے قدم لکھیں۔

جواب: (1) اپنے اسکول کی بدمعاشی مخالف پالیسی چیک کریں۔ (2) ایپ میں بدمعاش کو بلاک کریں۔ (3) بدمعاش کے رابطے کی رپورٹ کریں۔ (4) ثبوت کے لیے اسکرین شاٹ محفوظ کریں۔ (5) کسی بڑے اور بھروسے والے شخص (استاد یا والدین) کو بتائیں اور رپورٹ کریں۔ بدمعاشی کا جواب دینے کے بجائے اسے روکنا اور رپورٹ کرنا بہتر ہے۔

سوال: [5-18] سرگرمی: اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی پرائیویسی سیٹنگز چیک کریں (10 منٹ)۔

جواب: مراحل: (1) اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوں۔ (2) Settings میں Privacy کی طرف جائیں۔ (3) دیکھیں کہ آپ کی پوسٹیں اور ذاتی معلومات کون دیکھ سکتا ہے۔ (4) سیٹنگز اس طرح ترتیب دیں کہ صرف دوست ہی آپ کی پوسٹیں اور ذاتی معلومات دیکھ سکیں۔ (5) جو معلومات سب کے لیے کھلی ہیں، انہیں محدود کریں۔

کارآفرینی

[6-1] ایک کاروباری منصوبے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

(الف) مصنوعات کو دکھانا

(ب) کاروبار کا آغاز، آپریشن اور ترقی ✓

(ج) گاہکوں کے بغیر مارکیٹنگ کرنا

(د) صرف قیمتوں کا موازنہ کرنا

[6-2] نیچے دیے گئے میں سے کون سا کاروباری منصوبے کا حصہ نہیں ہے؟

(الف) مارکیٹ کی ضرورت

(ب) مصنوعات کی ڈیزائن

(ج) مشہور شخصیت کی تائید ✓

(د) مارکیٹنگ

[6-3] ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں 'SEO' کا مطلب کیا ہے؟

(الف) ویب سائٹ کو زیادہ پرکشش بنانا

(ب) سرچ انجن کے نتائج کو بہتر بنانا ✓

(ج) فروخت کے آپشن بڑھانا

(د) معیاری آلات کا آرڈر دینا

[6-4] نیچے دیے گئے میں سے کون سا ایک جدید ادائیگی کا طریقہ ہے؟

(الف) نقد ادائیگی

(ب) کریڈٹ کارڈ

(ج) ڈیجیٹل والٹ ✓

(د) اشیاء کے تبادلے کا نظام

[6-5] مصنوعات کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے نیچے دیے گئے میں سے کون سا عام طور پر استعمال ہوتا ہے؟

(الف) ریڈیو اشتہارات

(ب) بل بورڈ

(ج) سوشل میڈیا پلیٹ فارم ✓

(د) فلائرز

[6-6] خالی جگہیں بھریں: (i) مارکیٹ تحقیق گاہکوں کی ضرورتوں اور خواہشوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

[6-7] خالی جگہیں بھریں: (ii) ایک کاروباری منصوبہ کمپنی کے _____ اور انہیں حاصل کرنے کے طریقوں کو واضح کرتا ہے۔

جواب: مقاصد

[6-8] خالی جگہیں بھریں: (iii) سرچ انجن کی بہتری (SEO) ویب سائٹ کی _____ کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ اسے آسانی سے تلاش کیا جا سکے۔

جواب: درجہ بندی

[6-9] خالی جگہیں بھریں: (iv) ڈیجیٹل مارکیٹنگ _____ کے استعمال سے زیادہ گاہکوں تک پہنچتی ہے۔

جواب: سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارمز

[6-10] خالی جگہیں بھریں: (v) _____ محفوظ طریقے سے معاملات کرتا ہے اور ذاتی معلومات کو محفوظ بناتا ہے۔

جواب: محفوظ لین دین کا طریقہ (Safe Transaction Method) — محفوظ لین دین کا طریقہ

سوال: [6-11] کاروباری منصوبے کے اجزا کیا ہیں؟

جواب: کاروباری منصوبے کے اہم اجزا ہیں: مارکیٹ کی ضرورت، گاہکوں کی ضرورت، مصنوعات کی ڈیزائن، مارکیٹنگ (4Ps: مصنوعات، قیمت، تشہیر، جگہ)، لاگت کا تعین، آپریشن، اور مالی منصوبہ بندی۔

سوال: [6-12] آن لائن اور آف لائن ادائیگی کے طریقوں میں کیا فرق ہے؟ محفوظ طریقہ کیسے منتخب کریں؟

جواب: آف لائن طریقے: نقد ادائیگی اور کریڈٹ کارڈ — سادہ ہیں لیکن نقد گم ہو سکتا ہے اور کارڈ کی معلومات چوری ہو سکتی ہے۔ آن لائن طریقے: ڈیجیٹل والٹ، بایومیٹرک تصدیق، دو مرحلہ تصدیق (2FA) اور اسمارٹ کانٹریکٹ — تیز اور محفوظ ہیں۔ محفوظ طریقہ منتخب کرنے کے لیے: مشہور اور بھروسے والا پلیٹ فارم استعمال کریں، 2FA آن کریں، اپنی معلومات کسی سے شیئر نہ کریں، اور ادائیگی کے بعد رسید چیک کریں۔

سوال: [6-13] ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کون سے اوزار (tools) استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: ویب سائٹ ڈیزائننگ، ای میل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آن لائن اشتہار بازی، مواد کی مارکیٹنگ (Content Marketing)، موبائل ایپس، اور سرچ انجن کی بہتری (SEO)۔

سوال: [6-14] ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا منصوبہ کیا ہے؟

جواب: ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا منصوبہ یہ طے کرتا ہے کہ کاروبار اپنی مصنوعات یا خدمات کو انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے فروخت کرے گا — مثال کے طور پر: مقصد (کتنے گاہک حاصل کرنے ہیں)، کون سے پلیٹ فارم استعمال کرنے ہیں (YouTube، Instagram، ویب سائٹ)، کون سا مواد پوسٹ کرنا ہے، کتنا بجٹ رکھنا ہے، اور کامیابی کیسے ماپنی ہے۔

سوال: [6-15] سرچ انجن کی بہتری (SEO) کیا ہے اور اسے انسٹاگرام جیسی سوشل میڈیا کے ساتھ کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

جواب: SEO وہ عمل ہے جس سے ویب سائٹ سرچ انجنوں کے نتائج میں اوپر آتی ہے۔ انسٹاگرام کے ساتھ: اپنی پوسٹوں میں صحیح لفظ (keywords) استعمال کریں جیسے "فن کپ کیکس"، پروفائل اور بایو میں لفظ شامل کریں، دلچسپ تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کریں، ہیش ٹیگ استعمال کریں، اور اپنی ویب سائٹ کا لنک بایو میں دیں — تاکہ لوگ آپ کو آسانی سے تلاش کر سکیں۔

سوال: [6-16] استاد کے لیے ہدایات: (1) موبائل پر انٹرنیٹ کی رسائی۔ (2) فن کپ کیکس کی مثال۔ (3) بصری مدد۔ (4) ویب سائٹ کے لیے SEO۔ (5) خرید و فروخت کا رول پلے۔

جواب: (1) یقینی بنائیں کہ طلبہ کو موبائل ڈیوائس پر انٹرنیٹ کی رسائی ہے۔ (2) کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھانے کے لیے "فن کپ کیکس" کی مثال استعمال کریں۔ (3) کاروباری منصوبے کے مرحلوں کو سمجھانے کے لیے بصری مدد (چارٹ، تصاویر) استعمال کریں۔ (4) ہر موضوع کے مطابق طلبہ کو ویب سائٹ کے لیے SEO کی ٹیکنیک استعمال کرنا سکھائیں۔ (5) طلبہ کو خرید و فروخت کے رول پلے میں شامل کریں — مثال کے طور پر موبائل ایسیسریز خریدنا اور بیچنا۔